

Cours 2. AM

! une suite n'est nécessairement convergente

ex: $x_n = (-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0 \in [-1, 1]$
donc elle converge

$$y_n = \frac{2000^n}{n!}, \forall n \in \mathbb{N}$$

II Weierstrass !!

Soit (x_n) une suite réelle:

- Si (x_n) décroît et majorée inf.
 $\Rightarrow (x_n)$ converge et $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- Analog Si (x_n) croît et majorée sup
 $\Rightarrow (x_n)$ converge et $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Donc

$$\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ majorée inf} \Rightarrow \alpha = \inf \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{i) } \alpha \leq x_n, \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{ii) } \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x_{n_0} < \alpha + \varepsilon \end{cases}$$

Dacă un șir e monoton, acesta are limită
(finită sau ∞)

I] Criteriul cleștei

Fie $(x_n), (y_n), (z_n)$ 3 șiruri de nr reale având următoarele prop:

$$i) \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.i. } x_n \leq y_n \leq z_n, \forall n \geq n_0$$

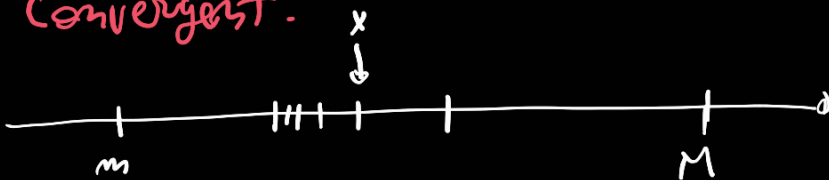
$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \stackrel{\text{not}}{=} \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha \quad \text{T. CLEȘTEI LUI}$$

Șirul (x_n) are limită $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ orice subșir al șirului
 (x_n) are limită x

II] Cesaro

Orice șir mărginit de numere reale are un subșir
convergent.



Def. Fie (x_n) m. reale.

Multimea $\text{Lim}(x_n) \stackrel{\text{not}}{=} \{x \in \overline{\mathbb{R}} \mid \exists (x_{n_k}) \text{ subsec al } (x_n) \text{ at. } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x\}$

Ex $x_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}, \text{Lim}(x_n) = \{-1, 1\}$

Prop 71. orice şir de m. reale (x_n) are loc
 $\text{Lim}(x_n) \neq \emptyset$

Def
a) Nr. $\inf \text{Lim}(x_n)$ se numeşte limita inferioară
a şirului (x_n) se not. $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$!

b) Nr. $\sup \text{Lim}(x_n) = \underline{\text{lim superioră}}$ a şirului (x_n)
şi se notează $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$!

Prop $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \overline{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

DEF FUNDAMENTAL ! SIR FUNDAMENTAL

Un sir (x_n) de nr. Reale se numește FUNDAMENTAL dacă

$$\left(\begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ ai. } \forall m, n \geq n_0 : |x_m - x_n| < \varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ ai. } \forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \end{array} \right.$$

↑
cele două înseamnă același lucru ($m = n+p$)

PROP.

- Orice sir fundamental este mărginit
- orice sir fundamental este convergent
- orice sir convergent este fundamental

[T] Cauchy

! Un sir de nr. reale este convergent ($\Leftrightarrow$) este fundamental

Def $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} &(\Leftrightarrow) \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ ai. } \forall n \geq n_0 : |x_n - x| < \varepsilon \\ &(\Leftrightarrow) \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ ai. } \forall m, n \geq n_0 : |x_m - x_n| < \varepsilon \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ * teoretic un sir se poate determina dacă este convergent fără a se calcula limita

Ex. șirul armonic

Natura șirului $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, $\forall n \geq 1$?

(x_n) strict cresc $\Rightarrow (x_n)$ are limită

Este (x_n) mărginit superior?

$$x_{10^5} \simeq 21$$

Arătăm că (x_n) nu este fundamental

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$ ai. $\forall m \in \mathbb{N}$, $\exists n, l \geq m$ ai. $|x_m - x_l| \geq \varepsilon$?

Alegem $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $m = 2n$, $l = n$ unde $n \in \mathbb{N}$ fixat

$$\begin{aligned} |x_{2n} - x_n| &= \left| 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} \right| = \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ ori}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow (x_n)$ nu este convergent, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

[Aplicatie]

$$\text{Fie } a_n = n^2 + n, b_n = n^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$$

$$a_n > b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$a_n \sim b_n$ pt. "n" suf. de mare!!!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{n^2} = \dots$$

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad (\text{formula lui Stirling})$$

[Aplicatie] $\rightarrow$ câte cifre are $n!$?

Obs. nr. cifre a lui x real $= 1 + \underbrace{\left[\lg(x) \right]}_{\text{partea întreagă}}$

$$\lg(n!) \sim \lg\left(\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\right) \approx n(\lg(n) - \lg(e)) + \frac{\lg(2\pi n)}{2}$$